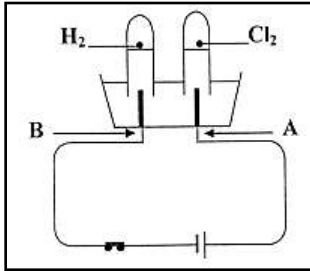


شهادة التعليم المتوسط : 2008



التمرين الأول:

I. نتج عن التحليل الكهربائي لمحلول شاردي غاز الكلور عند المسرى A وغاز الهيدروجين عند المسرى B.

1 - أي من المسريين يمثل المصعد؟

2 - اكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول. اذكر اسمه.

3 - اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث عند المسرى A والمسرى B

II. نضع كمية من المحلول الشاردي السابق في بيشر ثم نضيف له بعض القطرات

من محلول نترات الفضة ($Ag^+ + NO_3^-$)، فينتج جسمان أحدهما على شكل راسب أبيض.

أ - اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بين هذين المحلولين بالصيغتين الشاردية والجزيئية.

ب - سم الجسمين الناتجين.

ت - اذكر أنواع الأفراد الكيميائية المتواجدة في البيشر بعد حدوث التفاعل الكيميائي.

التمرين الثاني:

يمثل الرسم المقابل مخطط السرعة لجملة ميكانيكية تتحرك حركة مستقيمة. عيّن من الوثيقة:

1- مراحل حركة هذه الجملة الميكانيكية في المجال الزمني (5s, 30s) واذكر

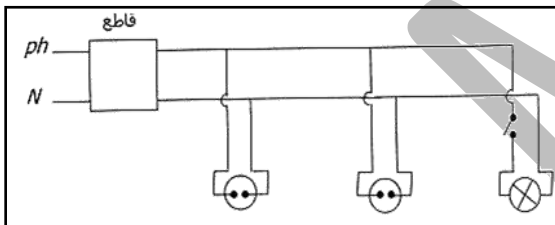
كيف تكون السرعة في كل مرحلة؟

2- سرعة الجملة الميكانيكية عند اللحظات الزمنية: (5s, 10s, 20s, 25s).

3- المراحل التي تكون فيها الجملة الميكانيكية خاضعة لقوة، مع مقارنة جهتها بجهة الحركة في كل مرحلة من المجال الزمني (5s, 30s) مع التعليل.

الوضعية الإدماجية:

تمثل الوثيقة المرفقة مخططاً للتركيب الكهربائي في منزل. تملك ربة البيت غسالة كهربائية. لاحظت انه عندما توصل هذين الجهازين بالتغذية الكهربائية مع تشغيل المصباح ينقطع التيار الكهربائي.



1 - اذكر سبب انقطاع التيار الكهربائي.

- اقترح حلاً ليشغل كل من الجهازين والمصباح في نفس الوقت.

2 - اعد رسم مخطط التركيب الكهربائي السابق مبينا عليه التعديلات والإضافات التي تراها

مناسبة لحماية كل جهاز من الأجهزة الكهربائية السابقة ومستعملها من أخطار التيار الكهربائي مع تبرير كل

تعديل أو إضافة.

شهادة التعليم المتوسط : 2007

التمرين الأول:

لديك بشر به مسحوق كربونات الكالسيوم ($CaCO_3$) أضيف له محلول حمض كلور الماء فنتج محلول شاردي وغاز يعكر ماء الجير.

1 - اكتب الصيغة الشاردية لكربونات الكالسيوم

2 - سم الغاز المنطلق و اكتب صيغته الكيميائية.

3 - اكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التفاعل بالصيغتين:

أ- الشاردية . ب- الجزيئية.

التمرين الثاني:

مرآة مستوية (M) تستقبل شعاعاً ضوئياً من منبع ثابت في النقطة (O) ينعكس هذا الشعاع مشكلاً مع الناظم (ON) زاوية (r) قيمتها (30°) كما هو مبين في الشكل.

1 - مثل الشعاع الضوئي الوارد عند النقطة (O) .

2 - ندير المرآة (M) بزاوية (α) في جهة دوران عقارب الساعة، فيدور الشعاع المنعكس (OR)

بزاوية قدرها 10° عن وضعه السابق.

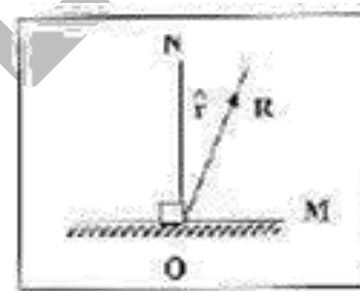
أ - في أية جهة يدور الشعاع المنعكس؟

ب - حدد قيمة الزاوية α .

ت - اوجد قيمة زاوية الورود في هذه الحالة.

ث - اعد رسم الشعاع الوارد والشعاع المنعكس

بعد دوران المرآة بزاوية (α)



الوضعية الإدماجية:

خلال رحلة سياحية بواسطة سيارة، سلك سائقها مسلكاً غير مُعبّد فصادفه رمل، وتعدّر عليه الخروج منه رغم استمرار دوران العجلتين الأماميتين، فبقي حائراً لأنه لم يجد من يساعده لإخراج سيارته من الرمل.

1 - أذكر السبب الذي أعاق السيارة عن الخروج من الرمل.

2 - اقترح حلاً تراه مناسباً لخروج السيارة من الرمل.

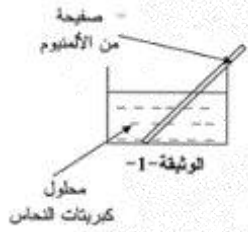
بَرّر إجابتك ودعمها برسم تبين فيه التأثير المتبادل بين إحدى العجلتين (R) الأماميتين وأرضية

الطريق (S).

شهادة التعليم المتوسط : 2010

التمرين الأول:

نضع صفيحة من معدن الألمنيوم (Al) في محلول كبريتات النحاس ($\text{Cu}^{2+}, \text{SO}_4^{2-}$) كما تبينه الوثيقة 1. وبعد فترة زمنية.



- 1 - صف ماذا يحدث في هذه التجربة.
- 2 - اكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية بالصيغتين:
أ- الشاردية - ب- الجزيئية.
- 3 - حدد الأفراد الكيميائية المتفاعلة، والأفراد الكيميائية الناتجة عن هذا التفاعل.

التمرين الثاني:

تتحرك جملة ميكانيكية (S) وفق مسار مستقيم أفقي (ABC)

حيث الجزء (AB) خشن والجزء (BC) أملس.

سُجلت أزمنة المرور بالمواضع كما هو مبين في الوثيقة 2.

تمثل الوثيقة 3- مخطط السرعة للجملة

الميكانيكية (S) بدلالة الزمن.

- 1 - استنتج من مخطط السرعة مراحل حركة هذه الجملة

الميكانيكية والمجال الزمني لكل مرحلة.

2- بين المرحلة التي تأثرت فيها الجملة (S) بقوة.

- علّل إجابتك ثم مثل هذه القوة كيفياً.

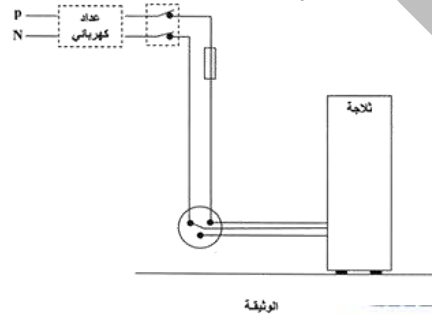
3- حدد من الوثيقة 3- قيمة السرعة للجملة

الميكانيكية في كل موضع من

المواضع: (A)، (B) و (C).

الوضعية الإدماجية:

أرادت ربة البيت فتح الثلاجة، وأثناء لمسها لبيكلها المعدني أصيبت بصدمة كهربائية، فأسرعت لقطع التيار الكهربائي ثم حاولت سحب الثلاجة قصد معاينة سبب هذه الصدمة الكهربائية ولكنها لم تستطيع فعل ذلك لوحدها. انظر الوثيقة المرفقة.



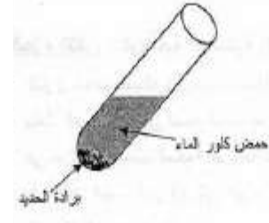
الوثيقة

- 1 - برأيك ماهي أسباب حدوث الصدمة الكهربائية؟
وأسباب عدم تمكن ربة البيت من سحب الثلاجة لوحدها؟
- 2 - اقترح حلاً تراها مناسبة تمكن ربة البيت من:
- تجنب الصدمة الكهربائية، عزز ذلك برسم تخطيطي.
- تحريك الثلاجة لوحدها وبسهولة.

شهادة التعليم المتوسط : 2009

التمرين الأول:

نضع كمية قليلة من برادة الحديد في أنبوب اختبار ثم نسكب عليها كمية مناسبة من حمض كلور الماء، فينتقل غاز ثنائي الهيدروجين ويتشكل كلور الحديد الثنائي ($\text{Fe}^{2+} + 2\text{Cl}^-$). الوثيقة 1



- 1 - اكتب الصيغة الكيميائية للغاز المنطلق، وبين كيف يتم الكشف عنه.
- 2 - اكتب الصيغة الكيميائية الشاردية لحمض كلور الماء.
- 3 - اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث ووازنها وذلك بالصيغتين: أ- الشاردية - ب- الجزيئية
- 4 - اذكر المبدأ الذي يعتمد عليه في موازنة المعادلات الكيميائية السابقة المكتوبة:
أ- بالصيغ الشاردية - ب- بالصيغ الجزيئية.

التمرين الثاني:

- نعلق جسماً صلباً (S) بواسطة خيط f في حامل، ثم نتركه وشأنه كما في الوثيقة 2.

- 1- اذكر القوى المؤثرة في الجسم (S).

2- إذا علمت أن قيمة ثقل الجسم

(S) تساوي 6N، مثل القوى المؤثرة على الجملة (S).

سلم الرسم: $1\text{cm} \rightarrow 4\text{N}$.

II- نضع الجسم الصلب (S) على مستوٍ مائل أملس، ونثبت به بواسطة

خيط في مسمار مثبت أعلى المستوي المائل، كما هو مبين في الوثيقة 3

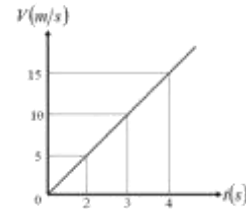
- 1 - اذكر القوى المؤثرة في الجسم (S).

2 - نقطع الخيط فيتحرك الجسم على المستوي المائل نحو الأسفل. اعتماداً على

الوثيقة 4 التي تمثل مخطط السرعة لحركة الجسم (S) على المستوي المائل:

أ- بين كيف تتغير سرعة الجسم (S).

ب- حدد قيمة سرعة الجسم في اللحظة: $t = 3\text{s}$



الوثيقة 4

الوضعية الإدماجية:

اشترى شخص غسالة كهربائية مستعملة، اعلمه البائع بوجود عيبين فيها، يتمثل العيب الأول في انسداد أنبوب صرف الماء نتيجة ترسب الكلس فيه (CaCO_3)، ويتمثل العيب الثاني في تعرض مستعملها لصدمة كهربائية عند لمس هيكلها المعدني أثناء الاشتغال.

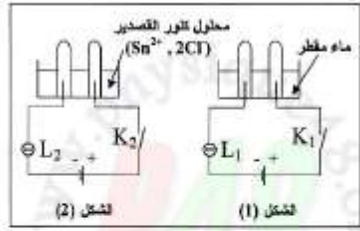
- 1 - اذكر السبب الذي أدى إلى تكهرب مستعمل الغسالة.

2 - بين كيف يتم إصلاح:- العيب الأول، برر إجابتك.

- العيب الثاني، دعم إجابتك برسم تخطيطي مناسب.

شهادة التعليم المتوسط : 2012

التمرين الأول:



لاحظ الدائرتين الكهربائيتين الممثلتين في الشكل (1) و (2).

1 - عند غلق القاطعتين K_1 و K_2 :

- ماذا يحدث للمصباحين L_1 و L_2 مع العلم أن دلالي المصباحين

متماثلين مع دلالي البطارتين؟ برر إجابتك.

2- أ- ماذا يحدث عند المسيرين المصنوعين من الغرافيت في الدارة الممثلة في الشكل (2)؟

ب- نمذج بمعادلة كيميائية التفاعل الكيميائي الحادث عند كل من المصعد والمهبط في هذه الدارة.

ج- استنتج المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التفاعل الكيميائي.

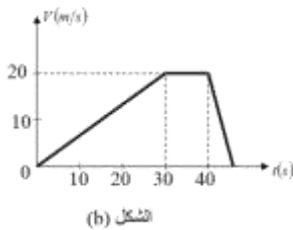
التمرين الثاني:

في اللحظة $t=0$ انطلقت سيارة سعيد على طريق أفقي مستقيم. بعد 30 ثانية بلغت سرعتها 20m/s. ثم حافظت على هذه السرعة لمدة 10 ثواني، فجأة لاحظ سعيد إشارة "قف" فاستعمل الفرامل ليوقف السيارة بعد 5 ثوان.

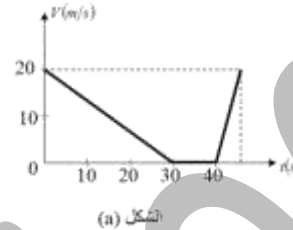
1 - أ. حدد مراحل حركة هذه السيارة مع ذكر المجال الزمني لكل مرحلة.

ب. كيف كانت السرعة في كل مرحلة؟

2 - كيف تكون جهة القوة المؤثرة بالنسبة لجهة الحركة في المرحلة الأخيرة؟ ولماذا؟



الشكل (b)



الشكل (a)

3 - أي من المخططين الممثلين في الشكلين (a) و (b) يعبر عن مراحل حركة سيارة سعيد؟

الوضعية الإدماجية:

أراد عبد الناصر أن يركب ثريا بها مصباح واحد في غرفة الضيوف بيته، فإذا به يصاب بصدمة كهربائية عند لمسه احد السلوكين، فتساءل في نفسه قائلا:

كيف أصبت رغم أنني فتحت القاطعة مسبقا، حتما هناك مشكلة !!!

احضر عبد الناصر مخطط التركيب الكهربائي لغرفته

المبين في (الوثيقة 1)

1 - فسر سبب إصابة عبد الناصر بالصدمة الكهربائية.

2 - ما هو الاحتياط الأمني الواجب اتخاذه لتفادي الصدمة

3 - الكهربائية في مثل هذه الحالات؟

4 - حدد جميع الأخطاء الواردة في المخطط (الوثيقة 1) ثم اعد الرسم المخطط الكهربائي مع التصحيح.

شهادة التعليم المتوسط : 2011

التمرين الأول:

1 - نضع بلورات كبريتات الحديد الثنائي ($FeSO_4$) في إناء ونشكل دائرة كهربائية كما تبينه الوثيقة (1).

أ - ماذا يحدث عند غلق الدارة الكهربائية؟ ماذا تستنتج؟

ب - صف ماذا يحدث عند إضافة الماء المقطر إلى بلورات

كبريتات الحديد الثنائي. وماذا تستنتج؟

2 - نغمر صفيحة من الزنك في محلول كبريتات الحديد الثنائي.

بعد فترة زمنية نلاحظ تشكل راسب على الجزء المغمور من الصفيحة.

وعند إضافة قطرات من هيدروكسيد الصوديوم ($NaOH$) تشكل

راسب ابيض صيغته الشاردية ($Zn^{2+} + 2HO^-$).

اكتب المعادلة الاجمالية للتفاعل الكيميائي الحادث بين معدن الزنك ومحلول كبريتات الحديد الثنائي:

أ - بالصيغتين الشاردية و الجزيئية.

ب - بالأفراد الكيميائية المتفاعلة.

التمرين الثاني:

نقرب قضيبا زجاجيا (V) مدلوكا بقطعة من الصوف من قضيب

معدني (CD) دون ملاسته موضوعا فوق حامل عازل (S).

يلامس هذا القضيب كرية معدنية (B) معلقة بواسطة خيط عازل

كما تبينه الوثيقة (2).

1 - صف ماذا يحدث للكرية المعدنية. برر إجابتك.

2 - سم هذه الظاهرة.

3 - مثل كيفيا القوى المؤثرة على الكرية (B).

4 - ماذا يحدث للكرية اذا ما استبدلنا الحامل العازل (S) بحامل اخر معدني؟

الوضعية الإدماجية:

أثناء رحلة سياحية على متن سيارة في مرتفعات جبلية، وفي يوم ممطر وبارد من فصل الشتاء، حيث تكون درجة

الحرارة تحت الصفر درجة مئوية.

و عند وصول السائق إلى منعطف في الطريق تفاجأ بانزلاق سيارته، مما تسبب في حادث اصطدام مع سيارة أخرى.

1. برأيك ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ذلك؟ برر إجابتك بتفسير علمي مناسب.

2. قدم حلولاً تراها مناسبة لتفادي مثل هذه الحوادث.

شهادة التعليم المتوسط : 2014

التمرين الأول:

نقوم بتحضير محلول كلور النحاس باضافة الماء الى بلورات كلور النحاس الثنائي (CuCl_2).

1 - أ- اكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول.

ب- ما لون محلول كلور النحاس؟ وعلى ماذا يدل هذا اللون؟

2 - نجري عملية التحليل الكهربائي لمحلول كلور النحاس بوضعه في

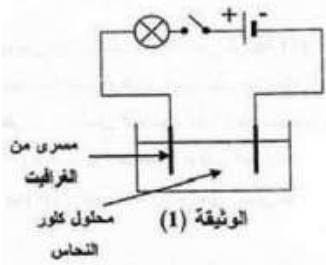
3 - وعاء تحليل مسرياه من الغرافيت كما تبينه الوثيقة (1).

نغلق الدارة الكهربائية:

4 - أ- صف ماذا يحدث في هذه التجربة.

ب- اكتب المعادلة الكيميائية الحادثة بجوار كل مسرى.

ج- اكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.



التمرين الثاني:

نحرك قضيبا مغناطيسيا ذهابا وإيابا باتجاه وجه وشيعة موصولة بجهاز فولط متر رقمي، كما تبينه الوثيقة (2)

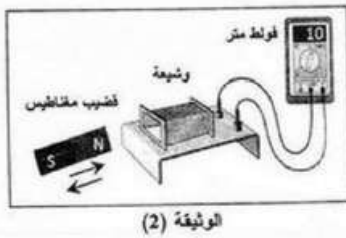
1 - ما طبيعة التيار الكهربائي الذي ينتجه هذا التجهيز؟ أعط رمزه.

2 - ما الظاهرة الكهربائية التي اعتمدتها لإنتاج هذا التيار؟

3 - ماذا تمثل قيمة التوتر التي يشير إليها جهاز فولط متر؟

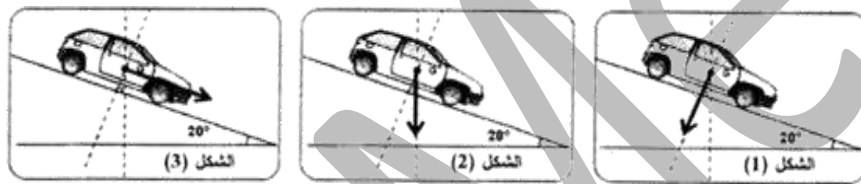
استنتج قيمته الاعظمية U_{Max} .

4- ارسم على ورقة الإجابة مخططا كيفيا لتغيرات التوتر الناتج بدلالة الزمن.



الوضعية الإدماجية:

طلب الأستاذ من التلاميذ تمثيل قوة ثقل سيارة تسير على مستوى مائل، فكانت النتائج كالآتي:



الوثيقة (3)

1 - عَيِّن. من بين الأشكال الثلاثة في الوثيقة (3)، التمثيل الصحيح مع تبرير الإجابة.

2 - بعد نهاية المنحدر وأثناء السير بسرعة ثابتة على طريق أفقي غير زلق، صادق سائق السيارة شاحنة معطلة

وسط الطريق فاستعمل المكابح، لكنّه وجد صعوبة في التوقف، نظراً لانزلاق عجلات السيارة.

أ- قدّم تفسيراً لصعوبة توقف السيارة في مرحلة الفرملة، مع اقتراح حل لتجنّب انزلاق العجلات.

ب- نمذج القوى المؤثرة على إحدى عجلات السيارة في هذه المرحلة.

شهادة التعليم المتوسط : 2013

التمرين الأول:

أجرينا تحليلا كهربائيا لمحلول مائي شاردي ($\text{Zn}^{2+} + 2\text{Cl}^-$) باستعمال وعاء تحليل كهربائي مسرياه A و B من الفحم

(الكربون). الوثيقة 1-

أ - سم المحلول الشاردي الذي صيغته ($\text{Zn}^{2+} + 2\text{Cl}^-$) ؟

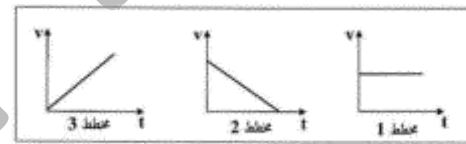
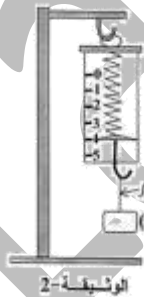
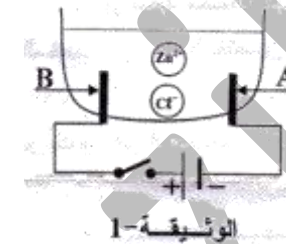
ب - نغلق القاطعة فينطلق غاز ثنائي الكلور عند أحد المسريين ويترسب معدن الزنك على المسرى الآخر.

1 - سم المسرى A و المسرى B.

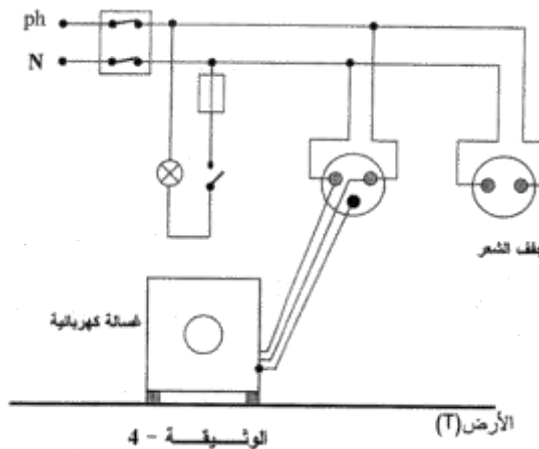
2 - عين على الرسم جهة حركة كل من Zn^{2+} ، Cl^- .

3 - اكتب المعادلة الكيميائية عند كل من: المسرى A - المسرى B.

4- اكتب المعادلة الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.



الوثيقة 3-



أنجز أبو سعيد مخططا كهربائيا لغرفة جديدة في منزله

كما توضحه الوثيقة-4 ولما عرض هذا المخطط على

احد المختصين في مجال الكهرباء، قال له :

ان هذا المخطط يحتاج إلى تعديلات وإضافات.

1 - برأيك ماهي التعديلات والإضافات التي

تراها مناسبة لهذا المخطط؟ برر إجابتك.

2 - اعد رسم هذا المخطط الكهربائي مبينا عليه كل

3 - التعديلات والإضافات التي ذكرتها سابقا.

شهادة التعليم المتوسط : 2015

التمرين الأول:

نغمر جزء من صفيحة حديدية في وعاء به محلول كبريتات النحاس ($\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) ذو اللون الأزرق كما يوضح الشكل (1) بعد فترة يتآكل الجزء المغمور من الصفيحة ويغطي بطبقة حمراء، ويتشكل محلول كبريتات الحديد الثنائي ($\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) كما يلاحظ اختفاء اللون الأزرق للمحلول وظهور اللون الأخضر الفاتح.



الشكل (1)

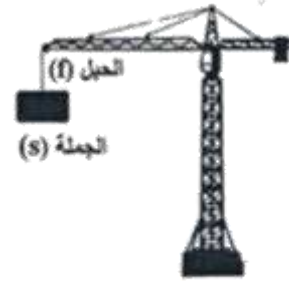
- 1 - عين الأفراد الكيميائية المسؤولة عن كل من:
 - أ - اللون الأزرق ، ب- اللون الأخضر، ج- الطبقة الحمراء.
- 2 - أكمل الجدول التالي:

الأفراد الكيميائية المتفاعلة		الأفراد الكيميائية الناتجة	
الصيغة الكيميائية	الاسم	الصيغة الكيميائية	الاسم

- 3 - اكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية للحادثة في هذا التفاعل بالصيغتين:
 - أ - الشاردية ب- الجزيئية مبينا الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي.

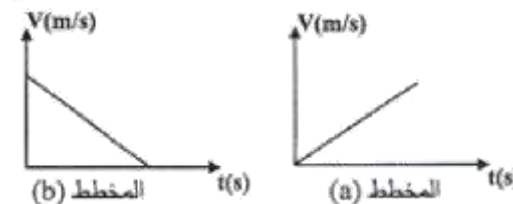
التمرين الثاني:

عند مرور أحمد بجوار ورشة بناء توقف لمراقبة رافعة تحمل جملة ميكانيكية ساكنة (S) كما يوضح الشكل 2.



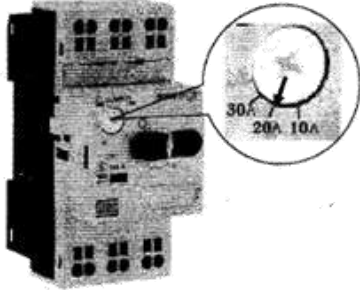
الشكل (2)

- 1- أذكر القوى المؤثرة على الجملة (S) مع التمثيل والترميز. فجأة انقطع الحبل وسقطت الجملة (S) بجانب محمد وكادت تصيبه.
- 2- أذكر القوى المؤثرة على الجملة (S) أثناء السقوط. ثم بين علاقتها بتغير السرعة معللا إجابتك.
- 3- أي مخطط سرعة يوافق حركة الجملة (S) من بين المخططين (a) و (b):
- 4- بماذا تنصح زملاءك لتفادي مثل هذه الأخطار؟



الوضعية الإدماجية:

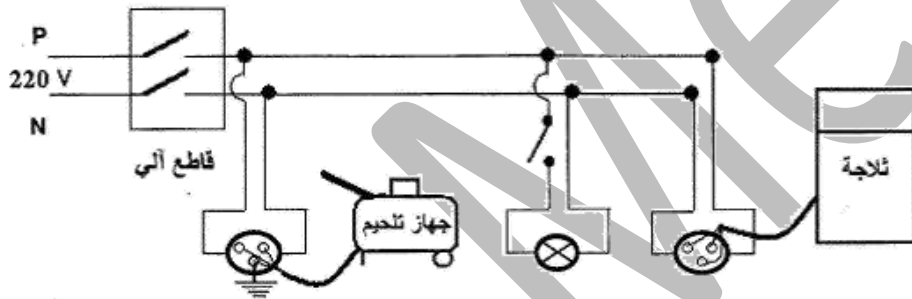
بغيت تثبيت شبك حديدي لنافذة بالبيت، استعمل جهاز تلحيم كهربائي سليم، لكن بمجرد تشغيله يفصل القاطع الآلي التيار الكهربائي عن المنزل. كما أكدت الأم تكرار هذه الحادثة كلما شغلت الفرن والمدفأة الكهربائيتين في أن واحد، تشعر بصدمة كهربائية كلما لمست هيكل الثلاجة المعدني.



الشكل (3)

- 1 - اذكر سببا صحيحا للصدمة التي شعرت بها الأم.
- 2 - بين سبب فصل القاطع الآلي للتيار الكهربائي عن المنزل، مستعينا بالسند المتمثل في القاطع الآلي وضبطه كما هو موضح في الشكل (3)
- ماهي الإجراءات السليمة الواجب اتخاذها لتفادي تكرار هذه الحوادث على مستوى كل من:
 - أ - ضبط القاطع الآلي.

ب - مخطط التوصيلات الكهربائية الممثل في الشكل (4)، مع إعادة رسم المخطط بعد التعديل.

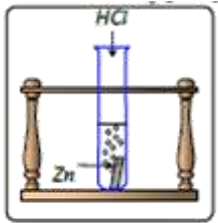


الشكل (4)

شهادة التعليم المتوسط : 2017

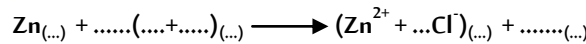
التمرين الأول:

نسكب كمية كافية من محلول حمض كلور الماء $(HCl)_{aq}$ في انبوب اختبار يحتوي على صفيحة معدنية من الزنك Zn (الوثيقة-1)، فينطلق غاز ويتشكل محلول شاردري.

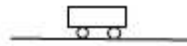


الوثيقة -1-

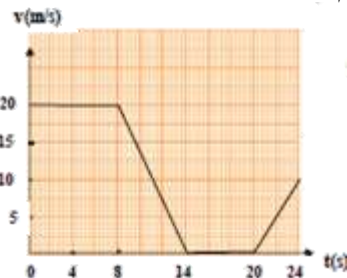
- 1 - صف ما يحدث لصفيحة الزنك.
- 2 - سم الغاز المنطلق من الأنبوب واكتب صيغته الكيميائية.
- 3 - اكتب الصيغة الكيميائية الشاردية لحمض كلور الماء.
- 4 - أكمل ووازن المعادلة الكيميائية التالية بالصيغة الشاردية ثم اكتبها بالصيغة الجزيئية.



- 5 - اقترح تجربة تبين من خلالها أن شوارد الكلور Cl^- لم تتأثر بالتفاعل.



الوثيقة -2-



الوثيقة -3-

- 1 - مثل على الوثيقة-2 ثقل السيارة باستعمال سلم الرسم $1cm \rightarrow 5000N$
- 2 - تمثل الوثيقة-3 مخطط سرعة حركة السيارة.
- أ - حدد مراحل الحركة في المجال الزمني (0s - 24s) واذكر كيف تكون السرعة في كل مرحلة.
- ب - في إحدى المراحل تخضع السيارة لقوة جهتها عكس جهة الحركة. ما هي هذه المرحلة؟ برر إجابتك.
- ث - عين سرعة السيارة في اللحظتين: 8s، 18s

الوضعية الإدماجية:

لتغيير مصباح كهربائي مثبت على جدار قاعة الاستقبال، فتح احمد القاطعة وصعد على سلم معدني مسند على الجدار. وأثناء تغييره للمصباح لمس احد السلكتين فتعرض لصدمة كهربائية وفي هذه الأثناء انزلق به السلم.

- 1 - فسر سبب:

- أ - تعرض احمد للصدمة الكهربائية.

- ب - انزلاق السلم.

- 2 - لتفادي هذا المشكل لابد من إدخال تعديل على السلم وعلى دارة المصباح:

- أ - اقترح حلا مناسباً لتجنب انزلاق السلم. برر إجابتك.

- ب - ارسم مخططاً نظامياً لدارة المصباح الكهربائي يضمن سلامة المستعمل

وحماية المصباح من أخطار التيار الكهربائي.

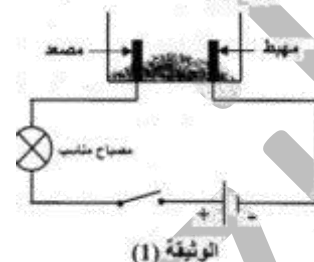


الوثيقة - 4 -

شهادة التعليم المتوسط : 2016

التمرين الأول:

- 1 - نضع في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت، مسحوقاً جافاً الوثيقة(1):

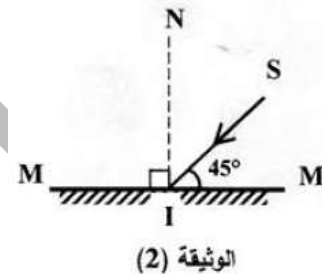


الوثيقة (1)

- بعد غلق القاطعة، هل يتوهج المصباح؟ برر إجابتك.
- 2 - نضيف للمسحوق السابق ماء مقطراً لتتحصل على محلول مائي ثم نغلق القاطعة، فينطلق غاز الكلور Cl_2 عند المصعد، وترسب شعيرات من معدن القصدير Sn عند المهبط.
- أ - استنتج الصيغة الكيميائية الشاردية لهذا المحلول.
- ب - اكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة للتفاعل الحادث عند كل مسرى.
- ت - استنتج المعادلة الإجمالية المنمذجة للتفاعل الكيميائي الحادث في وعاء التحليل مع تحديد الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي.

التمرين الثاني:

- نسلط شعاعاً ضوئياً (SI) على مرآة مستوية (MM') كما هو في الوثيقة (2):



الوثيقة (2)

- 1 - سم الشعاع (SI).
- 2 - ارسم الشعاع المنعكس.
- 3 - ما قيمة زاوية الورود؟ استنتج قيمة زاوية الانعكاس.
- 4 - بماذا نلعل كتابة كلمة إسعاف أو AMBULANCE مقلوبة في مقدمة سيارة الإسعاف بهذا الشكل (ألف) ؟

الوضعية الإدماجية:

اشترى صديقان سيارتين جديدتين من نفس النوع، واتفقا على التسابق أثناء عودتهما على الطريق السيار المؤدي إلى مدينتهما. بلغت سرعتهم أثناء السباق القيمة $V=130Km/h$ وهما على طريق أفقي مستقيم. وكانت السيارة الأولى متقدمة عن الثانية ببضعة أمتار (الوثيقة 3)، وفجأة شاهدا في نفس اللحظة مجموعة من السيارات تعترض طريقهما إثر حادث مرور، فضغطا على الفرامل (المكابح) في آن واحد، وتوقفت العجلات المحركة عن الدوران وبدأت السيارتان بالانزلاق. اصطدمت السيارة الأولى بسيارات الحادث وأصيب صاحبها بجروح بليغة، بينما توقفت السيارة الثانية قبل الوصول إلى موقع الحادث.



- 1- لماذا توقفت السيارة الثانية قبل بلوغها موقع الحادث ولم تتمكن السيارة الأولى من ذلك؟
- 2- مثل قوة احتكاك العجلة المحركة مع الطريق لإحدى السيارتين في الحالتين التاليتين:

- أ- قبل الفرملة (الكبح).

- ب - أثناء الفرملة.

- 3 - ما هي النصائح التي تقدمها لساقي المركبات إذا علمت أن حوادث المرور في الجزائر تحصد حوالي 4000 ضحية سنوياً؟

السرعة (km/h)	مسافة توقف السيارة بعد الفرملة (m)
40	16
60	36
80	64
90	81
100	100
120	144
130	169